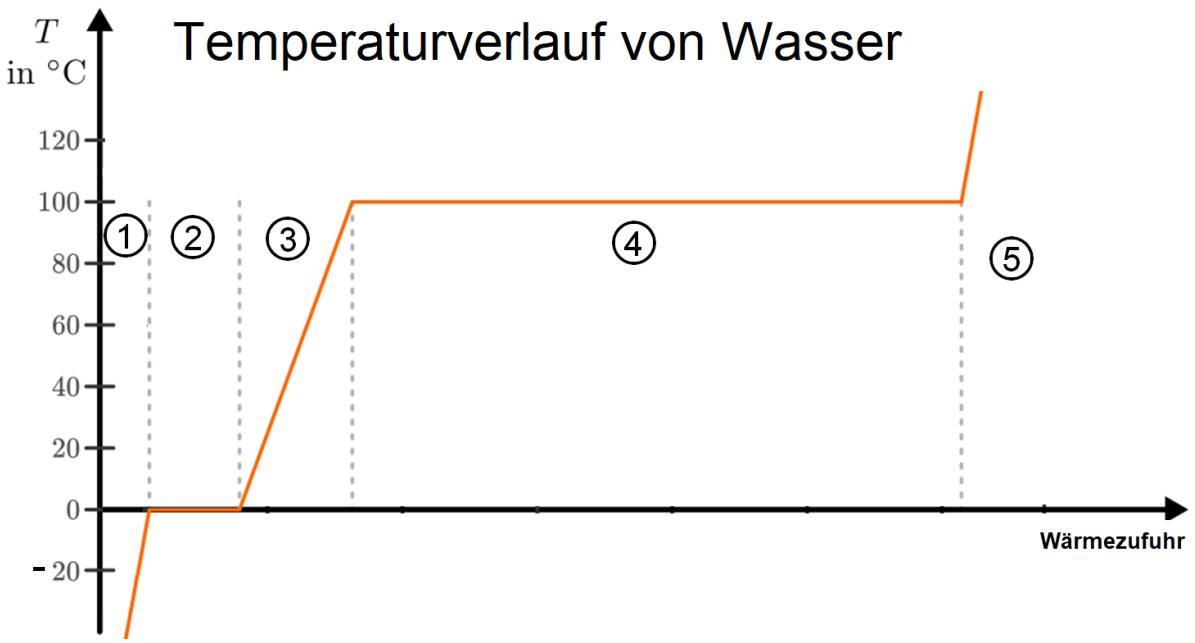
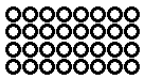
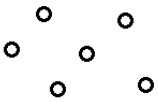
Temperatur und Teilchenbewegung



1. Vervollständige die Tabelle. Nutze Begriffe, die du unten findest.

Bereich	①	②	③	④	⑤
Aggregatzustand	fest	fest & flüssig	flüssig	flüssig & gasf.	gasförmig
Vorstellung im Teilchenmodell					
Anziehungskräfte zwischen den Teilchen	sehr stark		stark		schwach/ nicht vorhanden
Ordnung der Teilchen	In Gitter. Nah- und Fernordnung		Nahordnung.		keine Ordnung

Die Wärmezufuhr ist konstant. In den einzelnen Bereichen wird sie aber unterschiedlich verwendet.

2. Gib an, wofür die Energie in den einzelnen Bereichen auf Teilchenebene verwendet wird.

①③⑤ Die Energie wird dafür verwendet, die Temperatur zu erhöhen. Auf Teilchenebene bedeutet dies, dass die durchschnittliche Bewegungsenergie der Teilchen steigt.

②④ Die Energie wird hier dafür verwendet, den Aggregatzustand des Stoffes zu verändern. Auf Teilchenebene werden hier die Anziehungskräfte zwischen den Teilchen gelockert/gelöst.

Die Wärmekapazität

Die Wärmekapazität gibt an, wie viel Energie in Kilojoule einem Kilogramm des Stoffes hinzugefügt werden muss, um es um ein Kelvin zu erwärmen. Bei flüssigem Wasser liegt dieser Wert beispielsweise bei $4{,}2\,\frac{kJ}{kg \cdot K}$.

3. Berechne die notwendige Energie, um $2\ kg$ Wasser bei $20\ °C$ zum Sieden zu bringen.

Berechnung: $E = 4{,}2\frac{kJ}{kg \bullet K} \bullet 2kg \bullet 80\ K = 672\ kJ$

Je höher dieser Wert, desto besser kann die Wärmeenergie als thermische Energie gespeichert werden. Auf Teilchenebene ist die thermische Energie die ungeordnete Bewegungsenergie der Teilchen. Je größer die thermische Energie, desto schneller bewegen sich die Stoffteilchen. Deshalb ist auch der absolute Nullpunkt bei 0 Kelvin $(-273{,}15\ °C)$ gewählt. Hier besitzen die Teilchen keinerlei Bewegungsenergie mehr. Es ist also keine kleinere thermische Energie mehr möglich.